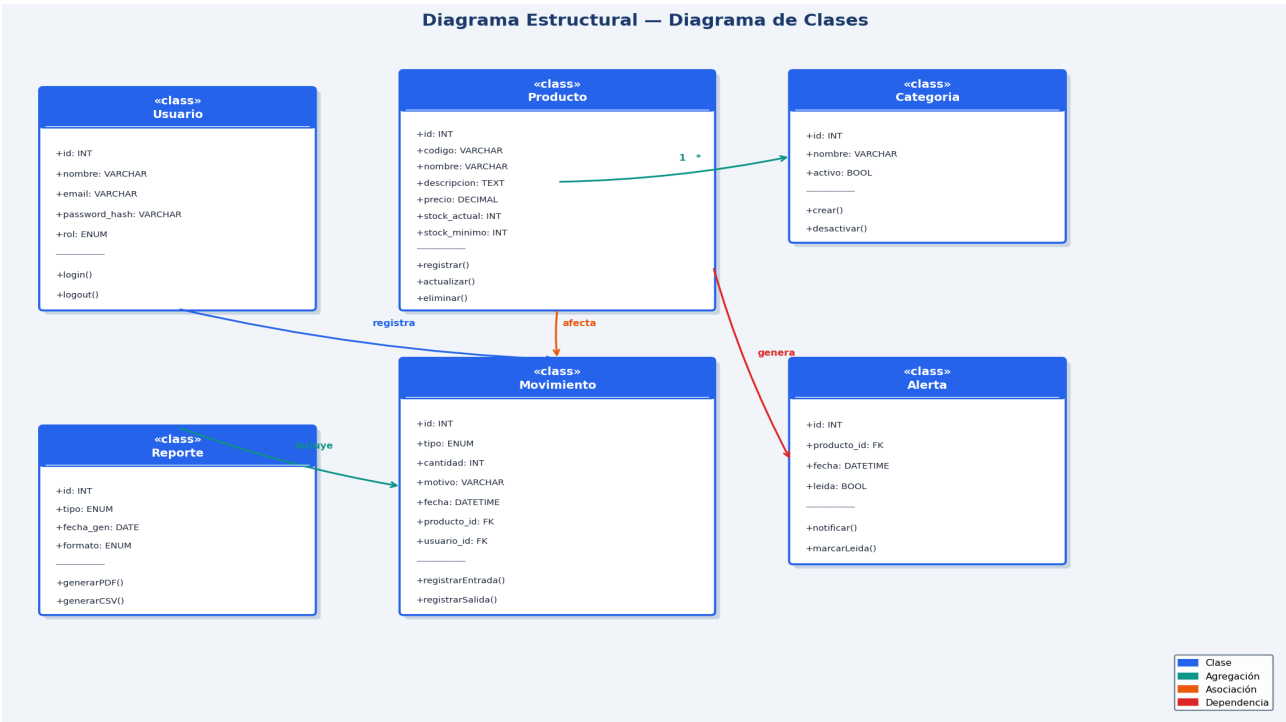


El presente documento presenta los tres diagramas principales derivados de la Especificación de Requerimientos de Software (ERS): el **Diagrama Estructural** (clases y relaciones del dominio), el **Diagrama de Comportamiento** (casos de uso y secuencia) y el **Diagrama de Arquitectura y Datos** (capas del sistema y modelo entidad-relación).

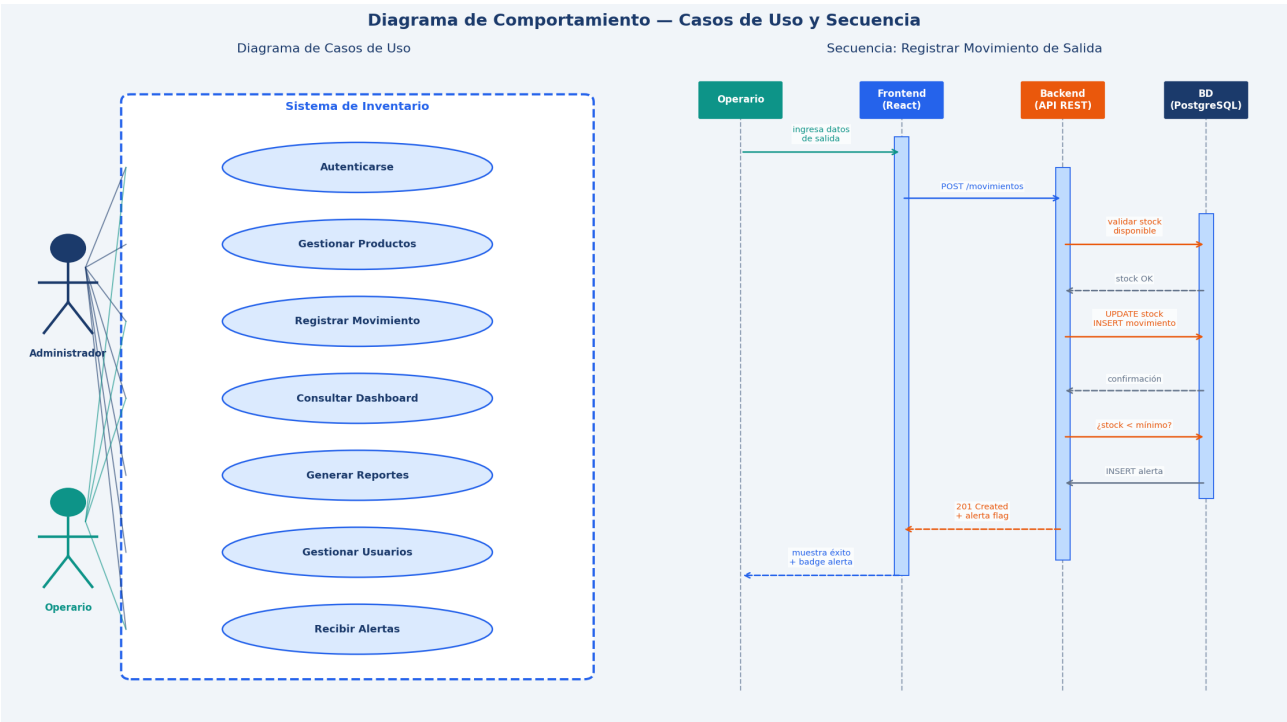
1. Diagrama Estructural

Muestra las **clases del dominio**, sus atributos, métodos y relaciones (asociaciones, agregaciones y dependencias). Refleja los seis módulos funcionales del sistema: Usuario, Producto, Categoría, Movimiento, Reporte y Alerta.



2. Diagrama de Comportamiento

Compuesto por el **diagrama de casos de uso** (actores Administrador y Operario con sus siete funciones principales) y el **diagrama de secuencia** para el flujo "Registrar Movimiento de Salida", mostrando la interacción entre el operario, el frontend, el backend y la base de datos.



3. Diagrama de Arquitectura y Datos

A la izquierda, la **arquitectura de tres capas** (presentación con React/Vercel, lógica de negocio con Node.js+Express/Docker, y datos con PostgreSQL), incluyendo la infraestructura de despliegue. A la derecha, el **diagrama entidad-relación** simplificado con las cinco tablas principales y sus claves.

